

Práctica Firewall

UFW (Uncomplicated Firewall) en Ubuntu

Por: Prof. Oscar Mondragón

1. Introducción

Un firewall es una herramienta esencial para la seguridad de un sistema. UFW (Uncomplicated Firewall) es una interfaz de usuario fácil de usar para gestionar iptables, el sistema de filtrado de paquetes de Linux. En esta práctica, aprenderemos a configurar UFW en Ubuntu 22.04 para controlar el tráfico de red.

2. Desarrollo de la Práctica

Paso 1: Instalación de UFW (Generalmente ya viene instalado en Ubuntu)

Asegúrate de que UFW esté instalado.

```
$ apt list ufw --installed
Listing... Done
ufw/lunar,now 0.36.1-4.1 all [installed,upgradable to: 0.36.1-4.1ubuntu0.1]
```

En este caso está instalado ya. Si no lo está, puede instalarlo con el siguiente comando:

```
$ sudo apt update sudo apt install ufw
```

Paso 2: Habilitar UFW

IMPORTANTE: Para no perder el acceso por ssh, se debe agregar la siguiente regla antes de habilitar UFW:

```
$ sudo ufw allow ssh
```

Para habilitar UFW, ejecuta el siguiente comando:

```
$ sudo ufw enable
```

Paso 3: Permitir y Denegar Conexiones a Servicios Específicos

Puede permitir conexiones a servicios como FTP, HTTP y HTTPS:

```
$ sudo ufw allow ftp
$ sudo ufw allow http
$ sudo ufw allow https
```

Denegar conexiones a servicios específicos:

```
$ sudo ufw deny ftp
$ sudo ufw deny http
$ sudo ufw deny https
```

Paso 4: Eliminar Reglas

Eliminar reglas por número:

1. Enumera las reglas numeradas:

```
$ sudo ufw status numbered
```

2. Elimina una regla por su número:

```
$ sudo ufw delete <número>
```

Otra opción es eliminar una regla específica directamente. Por ejemplo, si queremos eliminar la regla

```
$ sudo ufw allow ftp
```

Lo podemos hacer de la siguiente manera:

```
$ sudo ufw delete allow ftp
```

Paso 5: Comprobar Estado y Reglas de UFW

Comprobar el estado de UFW:

```
$ sudo ufw status
```

Comprobar las reglas detalladas:

```
$ sudo ufw status verbose
```

Paso 6 (opcional): Deshabilitar y Reiniciar UFW

Deshabilitar UFW:

```
$ sudo ufw disable
```

Reiniciar UFW:

Para el restablecimiento de las reglas de firewall. **ATENCIÓN:** Este comando borra todas las reglas actuales configuradas en el firewall `ufw`.

```
$ sudo ufw reset
$ sudo ufw enable
```

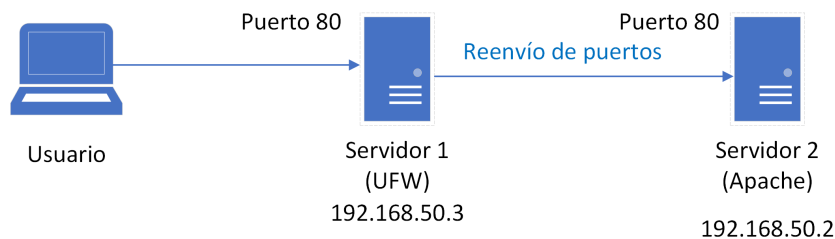
Paso 7 (opcional): Habilitar UFW para iniciarse automáticamente durante el boot de la máquina

```
$ sudo ufw enable
$ sudo systemctl enable ufw
```

3. Ejercicio

Puede personalizar UFW para adaptarse a sus necesidades específicas. Consulte la documentación oficial para obtener más detalles sobre configuraciones avanzadas. Con los pasos anteriores, ha aprendido los conceptos básicos para configurar un firewall con UFW en Ubuntu. En este ejercicio ajustaremos las reglas según algunos requerimientos, asegúrese de entender el impacto de cada cambio en la seguridad de su sistema.

1. Configure la máquina [servidor1](#) para que deniegue el servicio de ftp.
2. Configure la máquina [servidor1](#) para que permita el acceso al servicio de https instalado en el mismo servidor.
3. Consulte el video tutorial disponible en <https://youtu.be/Zltndq-bcE> y configure el reenvío de puertos para que todas las peticiones al servicio http (80) entrantes a la máquina [servidor1](#) sean redirigidas al servicio http (80) instalado en otra máquina [servidor2](#). Recuerde que debe instalar el servicio de apache (también puede configurarlo en nginx si lo desea) en la máquina de destino. La topología a configurar se muestra en la siguiente figura.



4. Referencias

- Tutorial ufw. <https://ubuntu.com/server/docs/security-firewall>

- Cómo configurar un firewall con UFW en Ubuntu 20.04.
<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-firewall-with-ufw-on-ubuntu-20-04-es>
- Reenvío de Puertos usando ufw. <https://tecadmin.net/setup-port-forwarding-using-ufw/>